

Documentación Técnica — VPN Site-to-Site IPSec IKEv1 con Túnel GRE

Estudiante: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=uX9FsTul5cI>

Link GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/IPSec-IKEv1-Configure-una-VPN-site-to-site-punto-a-punto-con-t-nel-GRE.git>

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es configurar una VPN Site-to-Site punto a punto con túnel GRE protegido por IPSec IKEv1, que permita la comunicación cifrada entre las redes LAN de dos sitios remotos (R2 y R3) a través de una red pública simulada por R1.

A diferencia de un enfoque puramente route-based con IKEv2, esta solución combina dos tecnologías complementarias:

- GRE (Generic Routing Encapsulation): crea un túnel virtual (`Tunnel0`) que permite encapsular cualquier tipo de tráfico IP entre los dos routers, facilitando el enrutamiento estático hacia las LANs remotas.
- IPSec IKEv1: protege el tráfico GRE cifrándolo mediante una asociación de seguridad negociada en dos fases (ISAKMP Fase 1 y Fase 2), usando AES como cifrado y SHA como algoritmo de integridad, con autenticación por llave precompartida.

El modo de IPSec utilizado es transporte (no túnel), ya que GRE ya encapsula el paquete original; IPSec solo necesita cifrar la carga GRE sin agregar un encabezado IP adicional.

2. Topología de Red

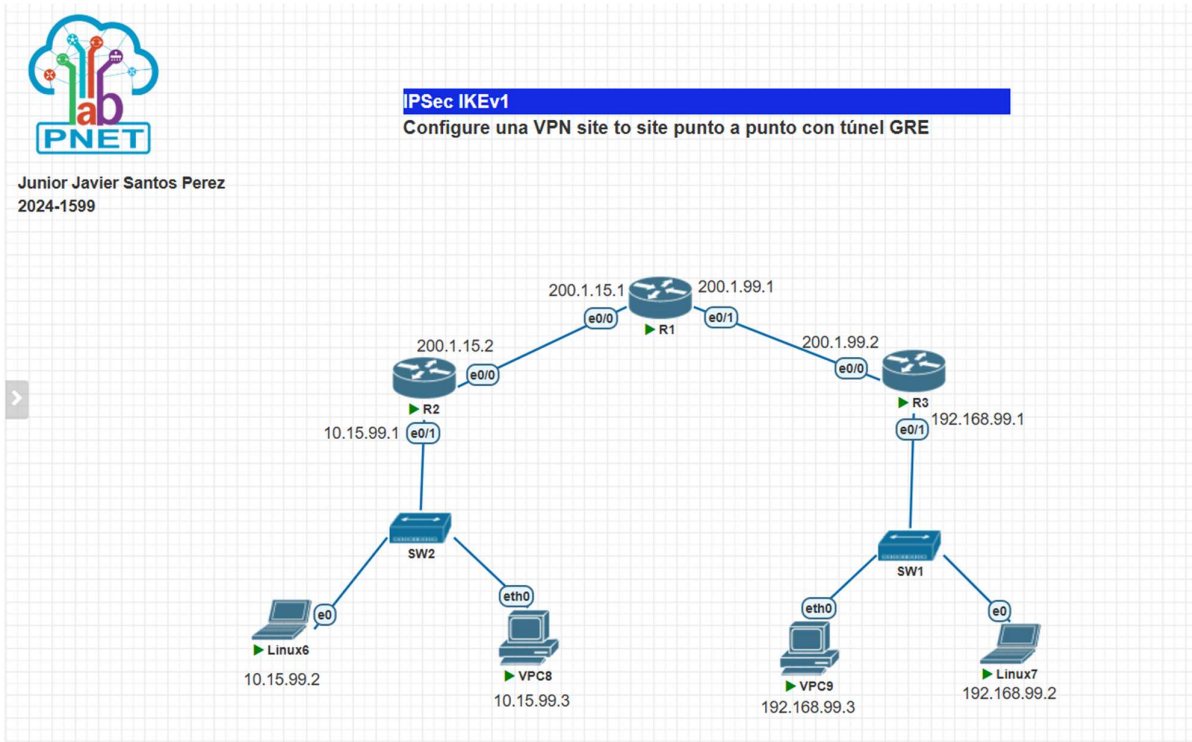


IMAGEN1 — Topología general del escenario: R1 actúa como ISP/tránsito; R2 es el router VPN del Sitio A y R3 del Sitio B. Cada sitio tiene un switch (SW2/SW1) conectando una máquina Linux y un VPC a su LAN local.

2.1 Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1 (ISP)	e0/0	200.1.15.1/24	Enlace hacia R2
R1 (ISP)	e0/1	200.1.99.1/24	Enlace hacia R3
R2	e0/0 (WAN)	200.1.15.2/24	Enlace hacia R1 / Internet
R2	e0/1 (LAN)	10.15.99.1/24	Red local Sitio A
R2	Tunnel0	172.16.1.1/30	Interfaz virtual del túnel GRE
R3	e0/0 (WAN)	200.1.99.2/24	Enlace hacia R1 / Internet

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R3	e0/1 (LAN)	192.168.99.1/24	Red local Sitio B
R3	Tunnel0	172.16.1.2/30	Interfaz virtual del túnel GRE
Linux6	e0	10.15.99.2/24	Host final Sitio A
VPC8	eth0	10.15.99.3/24	Host final Sitio A
VPC9	eth0	192.168.99.3/24	Host final Sitio B
Linux7	e0	192.168.99.2/24	Host final Sitio B

No se utilizaron VLANs en este escenario; cada switch maneja una única red plana por sitio.

2.2 Roles de cada dispositivo

- **R1:** simula el proveedor de Internet. Solo enruta paquetes IP entre las dos WAN públicas sin conocimiento del túnel GRE/IPSec.
- **R2:** router VPN del Sitio A. Origina el túnel GRE `Tunnel0` hacia R3 y protege su tráfico con IPSec IKEv1.
- **R3:** router VPN del Sitio B. Termina el túnel GRE y responde a la negociación IPSec iniciada por R2.

3. Paso 1 — Configuración de Interfaces y Ruta por Defecto

Cada router VPN recibe su dirección IP en la interfaz WAN (hacia R1) y en la interfaz LAN (hacia su switch local). Además, se configura una ruta por defecto que envía todo el tráfico desconocido hacia R1 (el ISP).

R1 (ISP):

```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

R2:

```
interface e0/0
 ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.15.1
```

R3:

```
interface e0/0
 ip address 200.1.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.99.1
```

4. Paso 2 — IKEv1 Fase 1 (Política ISAKMP)

La Fase 1 de IKEv1 negocia el canal seguro de control (SA ISAKMP) entre los dos peers. Se define una política con los parámetros criptográficos y la llave precompartida para autenticar al peer remoto.

Parámetros de la política ISAKMP

Parámetro	Valor
Número de política	10
Cifrado	AES
Hash / Integridad	SHA
Autenticación	Pre-share
Grupo DH	2

Parámetro	Valor
Lifetime	86400 seg
Llave PSK	cisco

```
! R2
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
```

```
! R3
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp key cisco address 200.1.15.2
```

5. Paso 3 — IPSec Fase 2 (Transform-Set en Modo Transporte)

La Fase 2 define cómo se cifra el tráfico real (el túnel GRE). Se usa el modo transporte porque GRE ya añade su propio encabezado de encapsulación; IPSec solo necesita cifrar el payload GRE, sin duplicar el encabezado IP externo.

```
! R2 y R3 (idéntico en ambos)
crypto ipsec transform-set GRE-SET esp-aes esp-sha-hmac
mode transport
```

Parámetros del Transform-Set

Parámetro	Valor
Nombre	GRE-SET
Protocolo ESP	esp-aes

Parámetro	Valor
Integridad ESP	esp-sha-hmac
Modo	Transporte

6. Paso 4 — Interfaz Túnel GRE

Se crea la interfaz virtual `Tunnel0` que encapsula el tráfico entre los dos sitios. El perfil IPSec se aplica directamente sobre el túnel para cifrarlo.

```
! R2
interface Tunnel0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
 tunnel source 200.1.15.2
 tunnel destination 200.1.99.2
 tunnel mode gre ip
 tunnel protection ipsec profile GRE-PROFILE

! R3
interface Tunnel0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 tunnel source 200.1.99.2
 tunnel destination 200.1.15.2
 tunnel mode gre ip
 tunnel protection ipsec profile GRE-PROFILE
```

7. Paso 5 — Perfil IPSec (vincula el Transform-Set al Túnel)

El perfil IPSec es el objeto que enlaza el transform-set con la interfaz de túnel, indicándole a IOS qué parámetros criptográficos usar para proteger el tráfico GRE.

```
! R2 y R3 (idéntico en ambos)
crypto ipsec profile GRE-PROFILE
 set transform-set GRE-SET
```

8. Paso 6 — Rutas Estáticas por el Túnel GRE

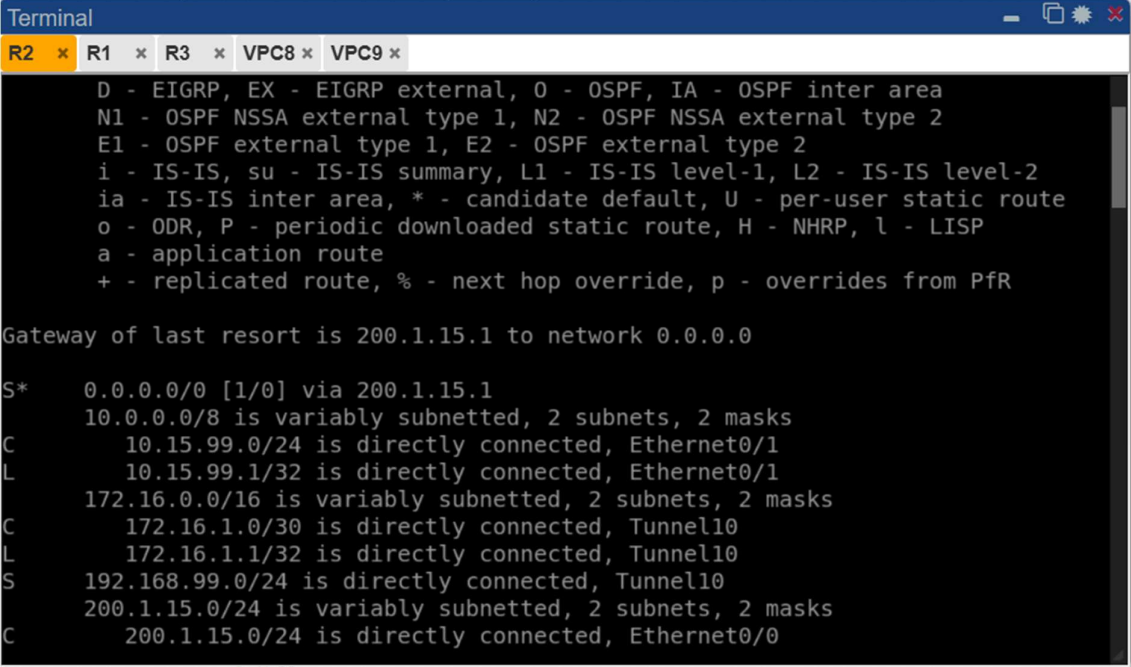
Finalmente se agregan rutas estáticas que dirigen el tráfico hacia la LAN remota a través de la interfaz Tunnel0. Esto es lo que convierte la solución en una VPN *route-based*: el reenvío se controla mediante la tabla de enrutamiento.

```
! R2 - ruta hacia la LAN de R3
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 Tunnel0

! R3 - ruta hacia la LAN de R2
ip route 10.15.99.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

9. Verificación — R2

9.1 Tabla de enrutamiento de R2



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 200.1.15.1 to network 0.0.0.0

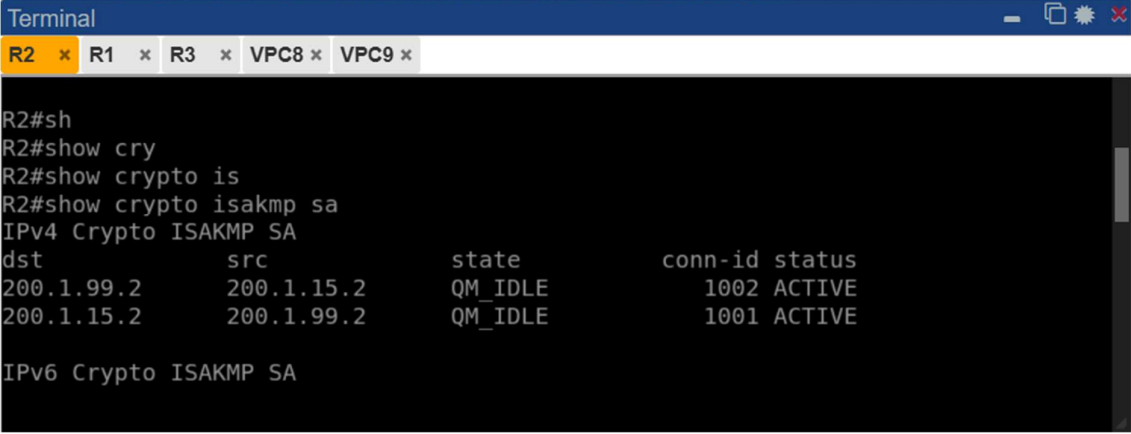
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.15.1
C 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.15.99.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L 10.15.99.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
C 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/30 is directly connected, Tunnel10
L 172.16.1.1/32 is directly connected, Tunnel10
S 192.168.99.0/24 is directly connected, Tunnel10
C 200.1.15.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.15.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
```

IMAGEN2 — Salida de `show ip route` en R2: se observa la ruta por defecto (S) hacia 200.1.15.1, la red LAN local 10.15.99.0/24 conectada directamente a e0/1, el túnel 172.16.1.0/30 directamente conectado a Tunnel0, y la ruta estática S hacia 192.168.99.0/24 apuntando a Tunnel0, lo que confirma que el tráfico hacia el Sitio B saldrá cifrado por el túnel GRE/IPSec.*

9.2 Configuración crypto de R2

IMAGEN6 — Salida de `show running-config | section crypto` en R2: se aprecia la política ISAKMP (#10) con cifrado AES, autenticación pre-share y grupo 2; la llave precompartida cisco asociada a la dirección 200.1.99.2 (R3); el transform-set GRE-SET en modo transporte con esp-aes y esp-sha-hmac; y el perfil IPSec GRE-PROFILE vinculando el transform-set al túnel.

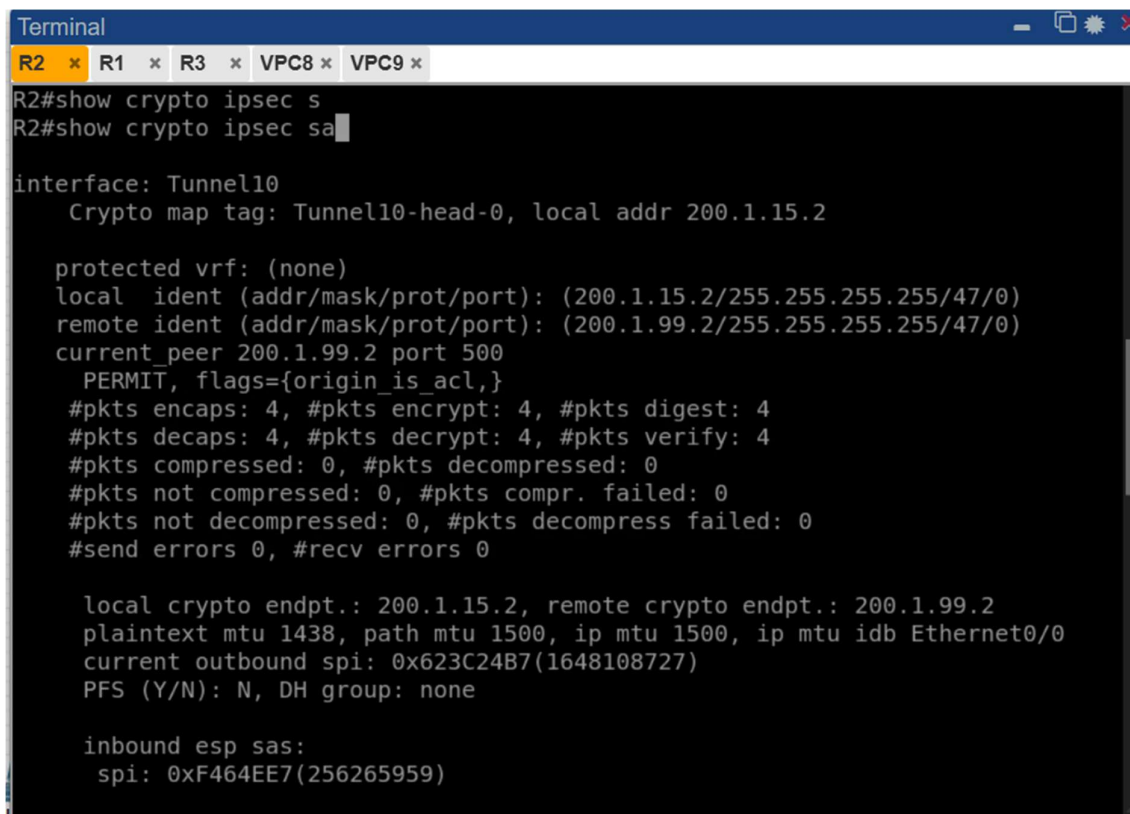
9.3 Estado de la SA ISAKMP en R2



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R2#sh
R2#show cry
R2#show crypto is
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
200.1.99.2   200.1.15.2   QM_IDLE       1002 ACTIVE
200.1.15.2   200.1.99.2   QM_IDLE       1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

IMAGEN3 — Salida de `show crypto isakmp sa` en R2: se muestran dos entradas para el par 200.1.15.2 ↔ 200.1.99.2, ambas en estado QM_IDLE (Quick Mode Idle) con status ACTIVE, lo que indica que la Fase 1 de IKEv1 se negoció correctamente y el canal ISAKMP está establecido y activo.

9.4 Estado de la SA IPsec en R2

A terminal window titled "Terminal" with tabs for R2, R1, R3, VPC8, and VPC9. The active tab is R2. The command "show crypto ipsec sa" has been entered, and the output shows details for interface Tunnel10, including local and remote identities, peer information, and packet statistics.

```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R2#show crypto ipsec s
R2#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.15.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (200.1.15.2/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (200.1.99.2/255.255.255.255/47/0)
  current peer 200.1.99.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 200.1.15.2, remote crypto endpt.: 200.1.99.2
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
    current outbound spi: 0x623C24B7(1648108727)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0xF464EE7(256265959)
```

IMAGEN4 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R2: el túnel activo es Tunnel10 con el `crypto map` Tunnel10-head-0. La identidad local es 200.1.15.2/255.255.255.255/47/0 y la remota 200.1.99.2/255.255.255.255/47/0 (protocolo 47 = GRE), confirmando que IPsec está protegiendo específicamente el tráfico GRE. Se registran 4 paquetes encapsulados/cifrados y 4 desencapsulados/descifrados sin errores.

9.5 Estado de la sesión crypto en R2

```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R2#show cry
R2#show crypto se
R2#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel10
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 200.1.99.2 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 200.1.15.2/500 remote 200.1.99.2/500 Active
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 200.1.15.2/500 remote 200.1.99.2/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 200.1.15.2 host 200.1.99.2
    Active SAs: 2, origin: crypto map
```

IMAGEN5 — Salida de `show crypto session` en R2: la interfaz Tunnel10 presenta estado de sesión UP-ACTIVE hacia el peer 200.1.99.2. Se muestran dos SAs IKEv1 activas (inbound y outbound) y el flujo IPsec protege el protocolo 47 (GRE) entre los hosts 200.1.15.2 y 200.1.99.2, con 2 SAs activas de origen crypto map.

10. Verificación — R3

10.1 Tabla de enrutamiento de R3

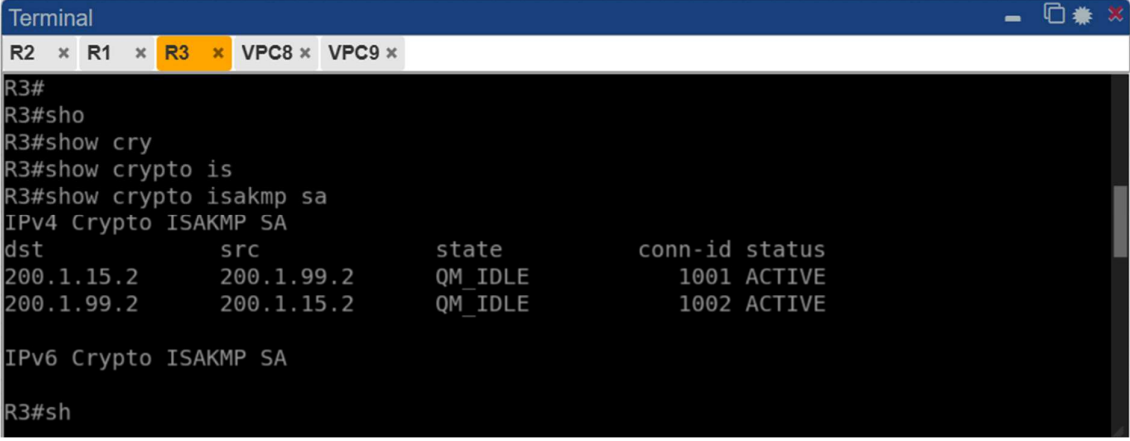
```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
Gateway of last resort is 200.1.99.1 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.99.1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S     10.15.99.0 is directly connected, Tunnel10
C     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     172.16.1.0/30 is directly connected, Tunnel10
L     172.16.1.2/32 is directly connected, Tunnel10
C     192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.99.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L     192.168.99.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
     200.1.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

R3#
```

IMAGEN7 — Salida de `show ip route` en R3: ruta por defecto hacia 200.1.99.1, red LAN 192.168.99.0/24 conectada directamente a e0/1, túnel 172.16.1.0/30 conectado a Tunnel10, y la ruta estática s hacia 10.15.99.0/24 apuntando a Tunnel10, confirmando el enrutamiento simétrico al de R2 y que el tráfico hacia el Sitio A sale por el túnel GRE/IPSec.

10.2 Estado de la SA ISAKMP en R3

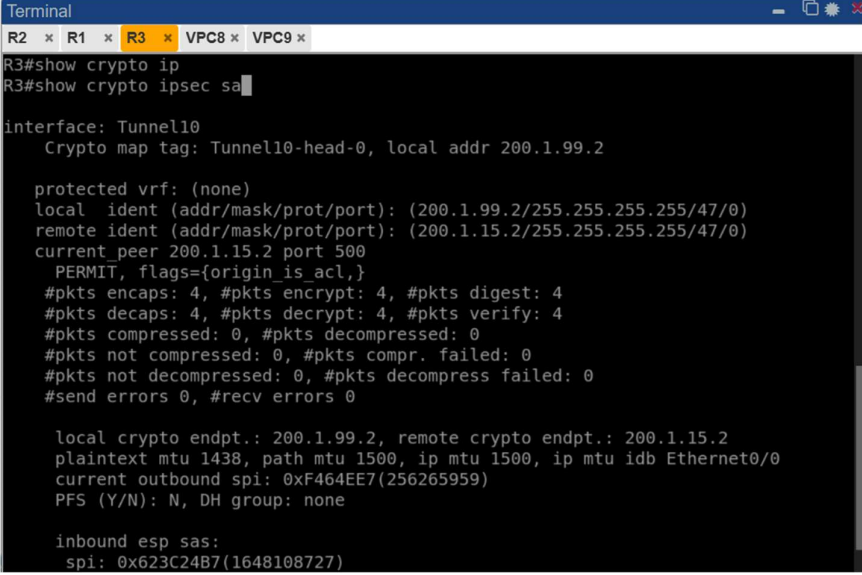
A terminal window titled 'Terminal' with tabs for R2, R1, R3 (selected), VPC8, and VPC9. The command sequence is: R3#, R3#sho, R3#show cry, R3#show crypto is, R3#show crypto isakmp sa. The output shows two active ISAKMP SAs for IPv4. The first table lists the SAs with their destinations, sources, states, connection IDs, and statuses. The second table shows the IPv6 configuration.

```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R3#
R3#sho
R3#show cry
R3#show crypto is
R3#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state         conn-id status
200.1.15.2   200.1.99.2   QM_IDLE       1001  ACTIVE
200.1.99.2   200.1.15.2   QM_IDLE       1002  ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R3#sh
```

IMAGEN8 — Salida de `show crypto isakmp sa` en R3: par 200.1.99.2 ↔ 200.1.15.2 con dos entradas en estado `QM_IDLE` y `status ACTIVE`, confirmando que la Fase 1 de IKEv1 está correctamente establecida también desde la perspectiva de R3.

10.3 Estado de la SA IPsec en R3

A terminal window titled 'Terminal' with tabs for R2, R1, R3 (selected), VPC8, and VPC9. The command sequence is: R3#show crypto ip, R3#show crypto ipsec sa. The output shows details for the Tunnel10 interface, including local and remote identities, current peer, flags, packet statistics, and endpoint information.

```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R3#show crypto ip
R3#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.99.2

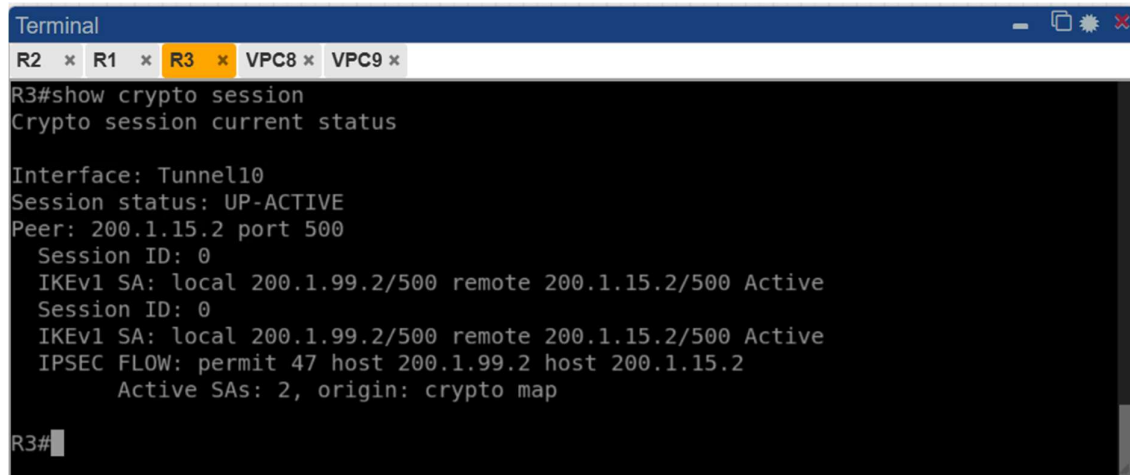
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (200.1.99.2/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (200.1.15.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer 200.1.15.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.1.99.2, remote crypto endpt.: 200.1.15.2
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0xF464EE7(256265959)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0x623C24B7(1648108727)
```

IMAGEN9 — Salida de `show crypto ipsec sa` en R3: el túnel activo es Tunnel10 desde el extremo 200.1.99.2. Se confirman las identidades locales y remotas con protocolo 47 (GRE), 4 paquetes encapsulados/cifrados y 4 desencapsulados/descifrados sin errores, valores simétricos a los de R2, validando que el flujo bidireccional funciona correctamente.

10.4 Estado de la sesión crypto en R3



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
R3#show crypto session
Crypto session current status

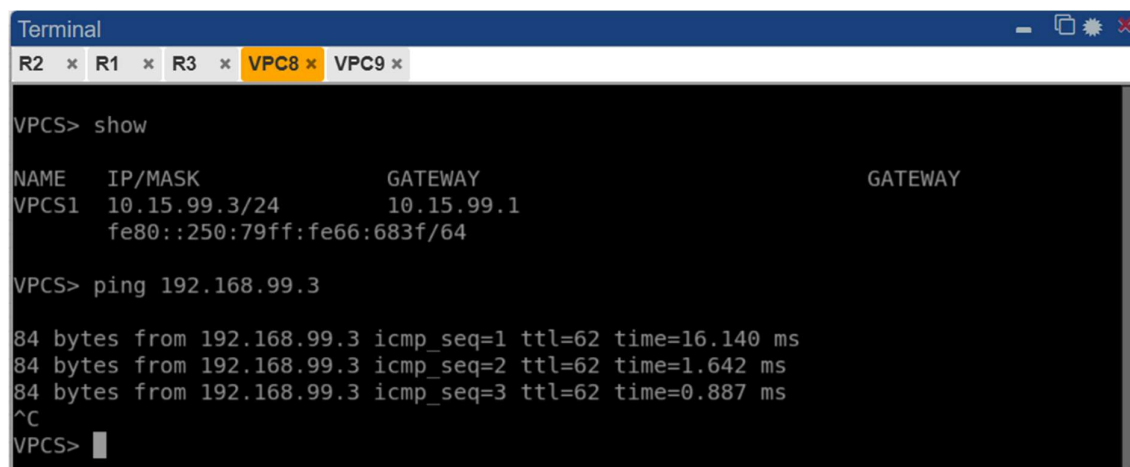
Interface: Tunnel10
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 200.1.15.2 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 200.1.99.2/500 remote 200.1.15.2/500 Active
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 200.1.99.2/500 remote 200.1.15.2/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 200.1.99.2 host 200.1.15.2
    Active SAs: 2, origin: crypto map
R3#
```

IMAGEN10 — Salida de `show crypto session` en R3: la interfaz Tunnel10 muestra estado UP-ACTIVE hacia el peer 200.1.15.2, con dos SAs IKEv1 activas y el flujo IPsec protegiendo el protocolo 47 entre 200.1.99.2 y 200.1.15.2. Confirma la bidireccionalidad del túnel GRE/IPsec desde el Sitio B.

11. Pruebas de Conectividad End-to-End

Se realizaron pruebas de ping cruzadas entre los hosts finales de cada sitio para validar que el túnel GRE protegido por IPsec permite el tráfico entre las LANs.

11.1 Ping desde VPC8 (Sitio A) hacia VPC9 (Sitio B)



```
Terminal
R2 x R1 x R3 x VPC8 x VPC9 x
VPCS> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      GATEWAY
VPCS1     10.15.99.3/24  10.15.99.1
          fe80::250:79ff:fe66:683f/64

VPCS> ping 192.168.99.3

84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.140 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.642 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.887 ms
^C
VPCS>
```

IMAGEN11 — Desde VPC8 (10.15.99.3/24, gateway 10.15.99.1) se ejecuta ping hacia 192.168.99.3 (VPC9, Sitio B). Las respuestas exitosas con 0% de pérdida confirman que el tráfico atraviesa el túnel Tunnel0 cifrado con GRE/IPSec entre R2 y R3 y llega correctamente a la LAN remota del Sitio B.

11.2 Ping desde VPC9 (Sitio B) hacia VPC8 (Sitio A)

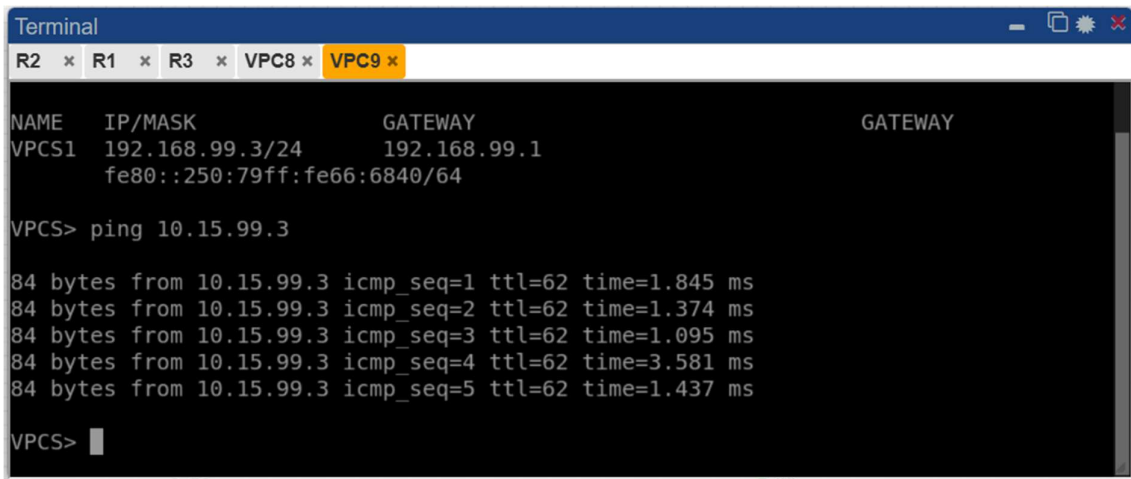


IMAGEN12 — Desde VPC9 (192.168.99.3/24, gateway 192.168.99.1) se ejecuta ping hacia 10.15.99.3 (VPC8, Sitio A). Las 5 respuestas exitosas con 0% de pérdida confirman la bidireccionalidad del túnel GRE/IPSec y que el enrutamiento estático hacia Tunnel0 funciona correctamente en ambos routers.

12. Resumen de Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor
Protocolo de intercambio	IKEv1 (ISAKMP)
Fase 1 — Cifrado	AES
Fase 1 — Integridad (Hash)	SHA
Fase 1 — Autenticación	Pre-Shared Key (cisco)

Parámetro	Valor
Fase 1 — Grupo DH	Grupo 2
Fase 1 — Lifetime	86400 segundos
Fase 2 — Protocolo ESP	esp-aes
Fase 2 — Integridad ESP	esp-sha-hmac
Fase 2 — Modo IPSec	Transporte
Tipo de túnel	GRE (tunnel mode gre ip)
Interfaz de túnel	Tunnel0
Red del túnel GRE	172.16.1.0/30
Protocolo protegido por SA	47 (GRE)

13. Diferencias Clave respecto a IKEv2 Route-Based

Aspecto	IKEv1 + GRE (esta práctica)	IKEv2 Route-Based (práctica anterior)
Protocolo de intercambio	IKEv1 / ISAKMP	IKEv2
Tipo de túnel	GRE + IPSec modo transporte	IPSec modo túnel (sin GRE)
Interfaz de túnel	tunnel mode gre ip	tunnel mode ipsec ipv4
Identidad SA (protocolo)	Protocolo 47 (GRE)	0.0.0.0/0 (todo el tráfico)
Configuración Fase 1	crypto isakmp policy	crypto ikev2 proposal + policy
Autenticación / Keyring	crypto isakmp key	crypto ikev2 keyring
Perfil requerido	Solo perfil IPSec	Perfil IKEv2 + perfil IPSec

14. Conclusión

Se configuró exitosamente una VPN Site-to-Site con túnel GRE protegido por IPSec IKEv1 entre los routers R2 y R3. La Fase 1 ISAKMP quedó en estado `QM_IDLE` / `ACTIVE` en ambos extremos, la Fase 2 IPSec registró tráfico GRE (protocolo 47) cifrado y descifrado sin errores, y las sesiones crypto mostraron estado `UP-ACTIVE`. Las pruebas de ping entre VPC8 y VPC9 validaron la conectividad end-to-end cifrada entre las LANs de ambos sitios, comprobando que el enrutamiento estático a través de `Tunnel0` y la protección GRE/IPSec funcionan correctamente en ambas direcciones.